
TP 03: Installation de SAMBA

Table des matières

INTRO:	1
1) Note explicative:	1
2) Installation sur VM Ubuntu light sous ESXi	2
1) Créer le groupe technicien et les dossiers partagés :	5
3. Création des dossiers et des droits	6
4. Configuration des accès Samba	6
Conclusion	11

INTRO:

Ce TP répond au besoin de la société Microstar : mettre en place un serveur de fichiers Linux permettant aux techniciens de déposer des fichiers à tout moment. Pour cela, nous avons étudié et installé le service **Samba**, qui permet à un serveur Ubuntu de partager des fichiers avec des postes Windows, avec deux niveaux d'accès : un compte administrateur ayant accès à tous les répertoires partagés, et des comptes techniciens limités à leur répertoire commun.

Travail a faire:

1) Note explicative:

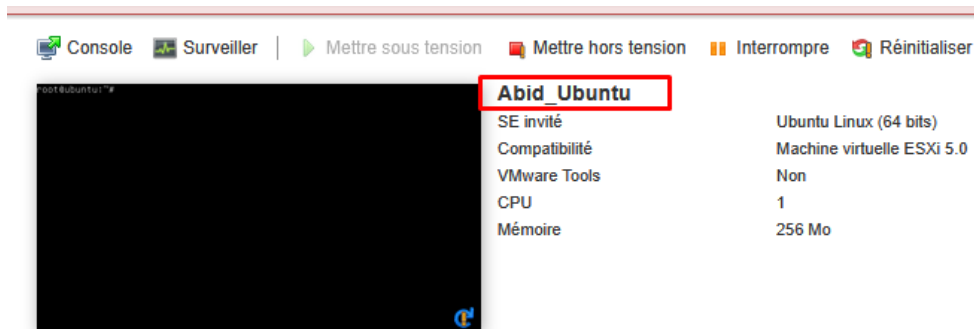
Samba est un service (et une suite logicielle) qui permet à une machine Linux/Unix d'implémenter le protocole (Server Message Block), le protocole natif de partage de fichiers et d'imprimantes de Windows. Concrètement, Samba fait passer un serveur Linux pour un serveur de fichiers Windows aux yeux du réseau : les postes Windows peuvent s'y connecter, parcourir les dossiers, s'authentifier, etc., sans rien installer de spécial côté client.

Différence avec un partage Windows natif :

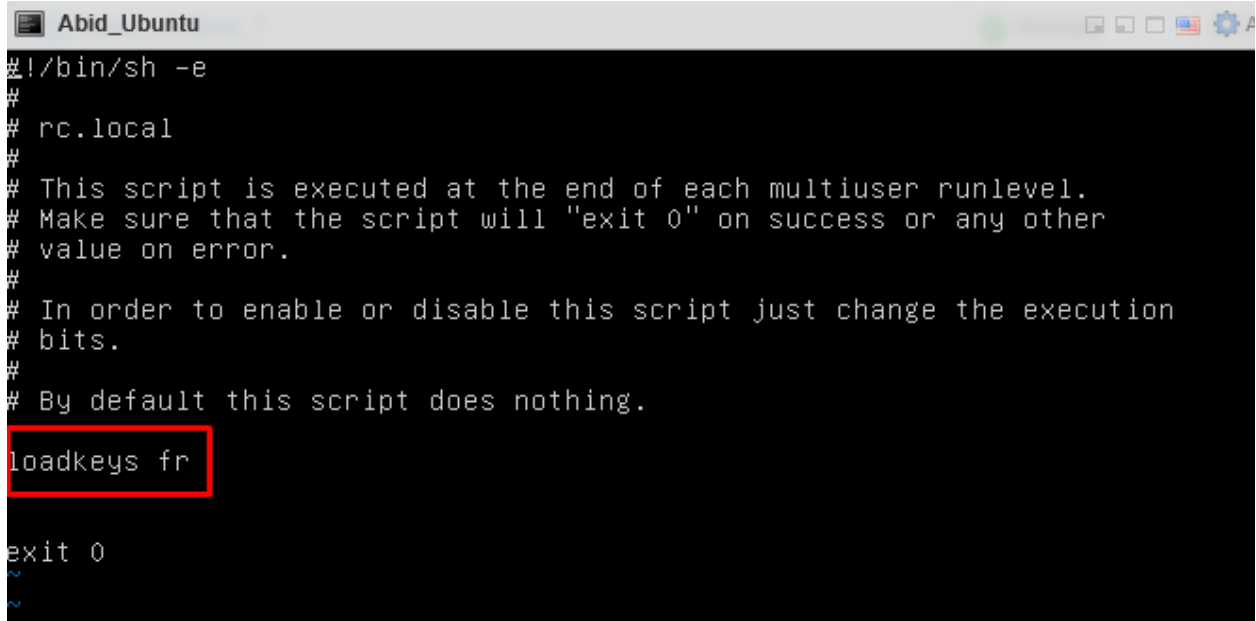
- Sous Windows, le partage de fichiers repose sur SMB, géré directement par le système (pas de service tiers à installer) et souvent lié à Active Directory pour la gestion des comptes/droits.
- Sous Linux, il n'y a pas de support SMB natif : c'est Samba qui recrée cette compatibilité, en traduisant les requêtes SMB des clients Windows vers le système de fichiers Linux .
- Samba gère sa propre base de comptes (**smbpasswd**), distincte des comptes système Linux mais liée à eux (il faut un compte Unix + un compte Samba pour chaque utilisateur).
- Avantage : interopérabilité totale, un serveur Linux/Samba peut même jouer le rôle de contrôleur de domaine (via Samba 4 + AD DC), mais pour ce TP on reste sur du partage de fichiers simple.

2) Installation sur VM Ubuntu light sous ESXi

- Nous avons réussi à installer l'Ubuntu sous ESXi.

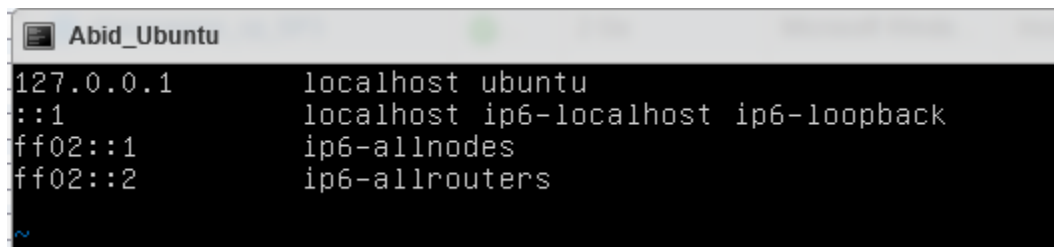


- Une fois on se connecte sur l'interface avec l'identifiant root et le mot de passe root il faut installer Samba nous allons taper les commandes suivantes:
- Nous allons suivre les instructions données par le professeur dans le fichier.
- Il faut changer la langue de VM par francais car le clavier est en qwerty et pour passer en azerty la commande est loadkeys fr mais a chaque fois on reboot la machine le clavier revient en qwerty donc pour éviter cela nous allons dans le dossier vi /etc/rc.local et taper la commande loadkeys.fr juste avant la ligne exit 0.

A terminal window titled 'Abid_Ubuntu' showing the content of the /etc/rc.local file. The script starts with a shebang line, followed by comments explaining its purpose and usage. The command 'loadkeys fr' is highlighted with a red box. The script ends with 'exit 0' and a tilde prompt.

```
#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.
loadkeys fr
exit 0
~
~
```

- Ensuite dans le fichier vi /etc/hosts il faudrait ajouter 'ubuntu' a la fin de la première ligne.

A terminal window titled 'Abid_Ubuntu' showing the content of the /etc/hosts file. It lists standard localhost entries for IPv4 and IPv6, followed by 'ubuntu' at the end of the first line.

```
127.0.0.1    localhost ubuntu
::1         localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters
```

- Le serveur était en DHCP, ce qui pose problème car le serveur n'avait pas d'adresse fixe donc pour retrouver le serveur plus facilement nous allons modifier le fichier vi /etc/network/interfaces pour attribuer une IP statique à notre machine, puis redémarrer avec la commande reboot.

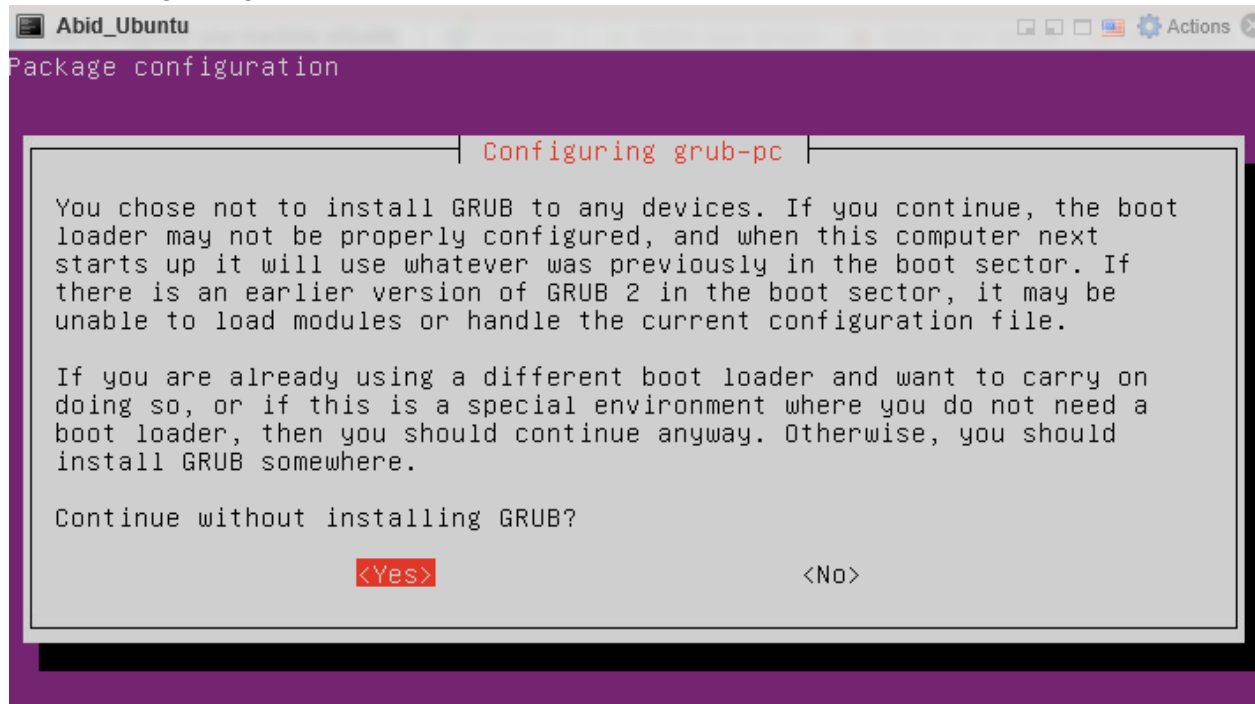
```
Abid_Ubuntu
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
#source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
    address 172.30.14.201
    netmask 255.255.0.0
    network 172.30.0.0
    broadcast 172.30.255.255
    gateway 172.30.255      address 172.30.14.201
    netmask 255.255.0.0
    network 172.30.0.0
    broadcast 172.30.255.255
    gateway 172.30.255.254
    dns-nameservers 172.17.63.131 8.8.8.8 8.8.8.4
```

- Une fois le réseau est configuré, j'ai mis à jour le serveur pour avoir les derniers paquets disponibles avant d'installer Samba avec la commande `apt-get update`.

```
Abid_Ubuntu
]
Get:12 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages [1174 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages [23.4 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages [699 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages [19.1 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en [348 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en [7583 B]
Get:18 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en [4014 B]
Get:19 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en [275 kB]
Get:20 http://archive.ubuntu.com trusty Release [58.5 kB]
Get:21 http://archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages [1350 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages [13.0 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages [5859 kB]
Get:24 http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages [132 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en [762 kB]
Get:26 http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en [102 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en [3457 B]
Get:28 http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en [4089 kB]
Fetched 16.5 MB in 7s (2323 kB/s)
Reading package lists... Done
root@ubuntu:~# _
```

- Apt-get upgrade



- J'ai réussi à entrer les 3 commandes pour update upgrades et installer ethtool.
- J'ai installé le service Samba sur le serveur Ubuntu afin de pouvoir ensuite configurer les partages de fichiers demandés

```
Setting up samba-vfs-modules (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.14.04.20) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.15) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
root@ubuntu:~# service smbd status
smbd start/running, process 13178
root@ubuntu:~#
```

- On passe maintenant à la configuration des accès.

1) Créer le groupe technicien et les dossiers partagés :

- J'ai ajouté 2 users abid et tech1.

```
root@ubuntu:~# groupadd techniciens
root@ubuntu:~# mkdir -p /srv/samba/admin
root@ubuntu:~# mkdir -p /srv/samba/commun
root@ubuntu:~# useradd -m -s /bin/bash abid
root@ubuntu:~# usermod -aG techniciens abid
root@ubuntu:~# useradd -M -s /usr/sbin/nologin tech1
root@ubuntu:~# usermod -aG techniciens tech1
root@ubuntu:~# chown abid:abid /srv/samba/admin
root@ubuntu:~# chmod 700 /srv/samba/admin
root@ubuntu:~# chown root:techniciens /srv/samba/commun
root@ubuntu:~# chown 2770 /srv/samba/commun
root@ubuntu:~# smbpasswd -a abid
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user abid.
root@ubuntu:~# smbpasswd -a tech1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user tech1.
root@ubuntu:~#
```

3. Création des dossiers et des droits

Nous avons créé le groupe de techniciens et nous y avons ajouté **tech1** et **abid**.

Ensuite, nous avons créé deux dossiers avec des accès sécurisés :

- **/srv/samba/techniciens** : accessible par tout le groupe de techniciens.
- **/srv/samba/admin_only** : accessible uniquement par **abid**.

4. Configuration des accès Samba

Nous avons édité le fichier **/etc/samba/smb.conf** pour créer deux dossiers partagés sur le réseau :

- **[Techniciens]** : accessible par tout le groupe de techniciens (tech1 et abid).
- **[Administration]** : accessible uniquement par l'administrateur **abid**.

```
[Techniciens]
comment = partage techniciens
path = /srv/samba/techniciens
browseable = yes
read only = no
valid users = @techniciens

[Administrations]
comment = partage admin
path = /srv/samba/admin_only
browseable = no
read only = no
valid users = abid
```

Application des droits sur les dossiers partagés

Après avoir créé les dossiers et les avoir associés aux bons partages Samba, j'ai vérifié et corrigé les permissions Unix dessus avec la commande `chmod`.

```
root@ubuntu:~# chmod 700 /srv/samba/admin_only
root@ubuntu:~# chmod 2770 /srv/samba/techniciens
root@ubuntu:~# _
```

- Nous allons tester la connexion des techniciens pour pas qu'ils ont accès au répertoire réservé à l'administrateur, j'ai testé la connexion depuis un poste Windows avec l'utilisateur tech1.

```
C:\Users\ldv>net use \\172.30.14.126\Administrations* /user:tech1
Entrez le mot de passe pour \\172.30.14.126\Administrations :
L'erreur système 5 s'est produite.
Accès refusé.
```

- Il faut vérifier que l'administrateur abid a bien accès à son répertoire réservé Administrations. J'ai testé la connexion depuis un poste Windows avec l'utilisateur abid.

```
C:\Users\ldv>net use \\172.30.14.126\Administrations * /user:abid
Entrez le mot de passe pour \\172.30.14.126\Administrations :
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\ldv>
```

- L'administrateur Abid a bien accès à son dossier Administration.

Il fallait vérifier que l'administrateur a bien accès à tous les répertoires partagés, y compris celui des techniciens et abid étant membre du groupe de techniciens.

```
C:\Users\ldv>net use \\172.30.14.126\Techniciens * /user:abid
Entrez le mot de passe pour \\172.30.14.126\Techniciens :
La commande s'est terminée correctement.

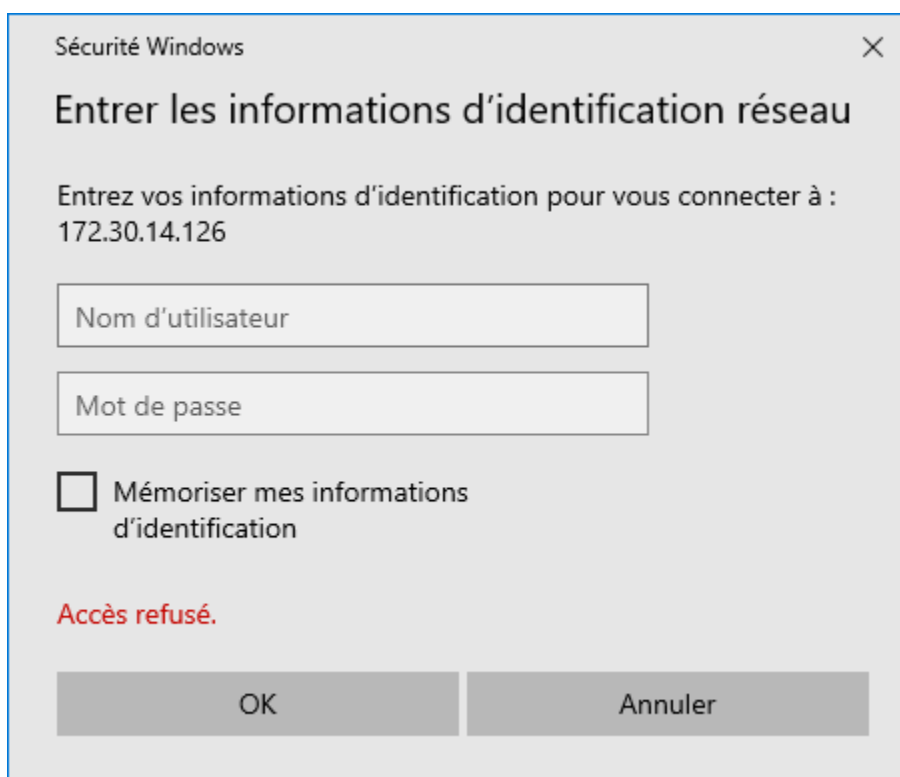
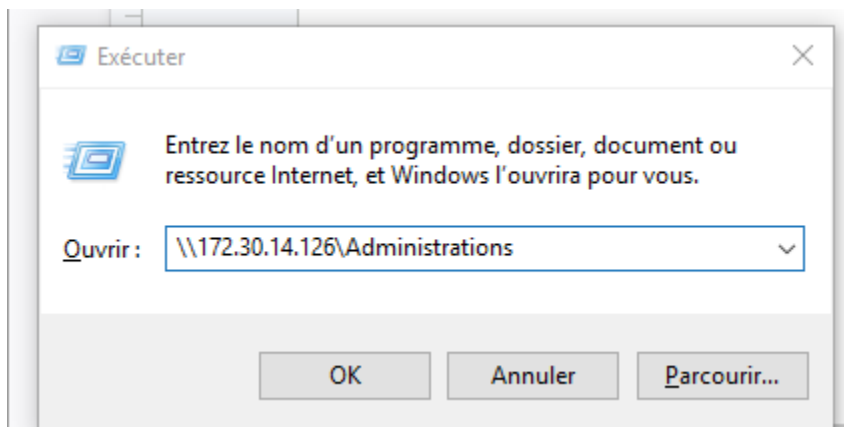
C:\Users\ldv>
```

- Dernière vérification de l'utilisateur tech1 pour qu'ils ont bien accès à son répertoire commun partagé Techniciens.

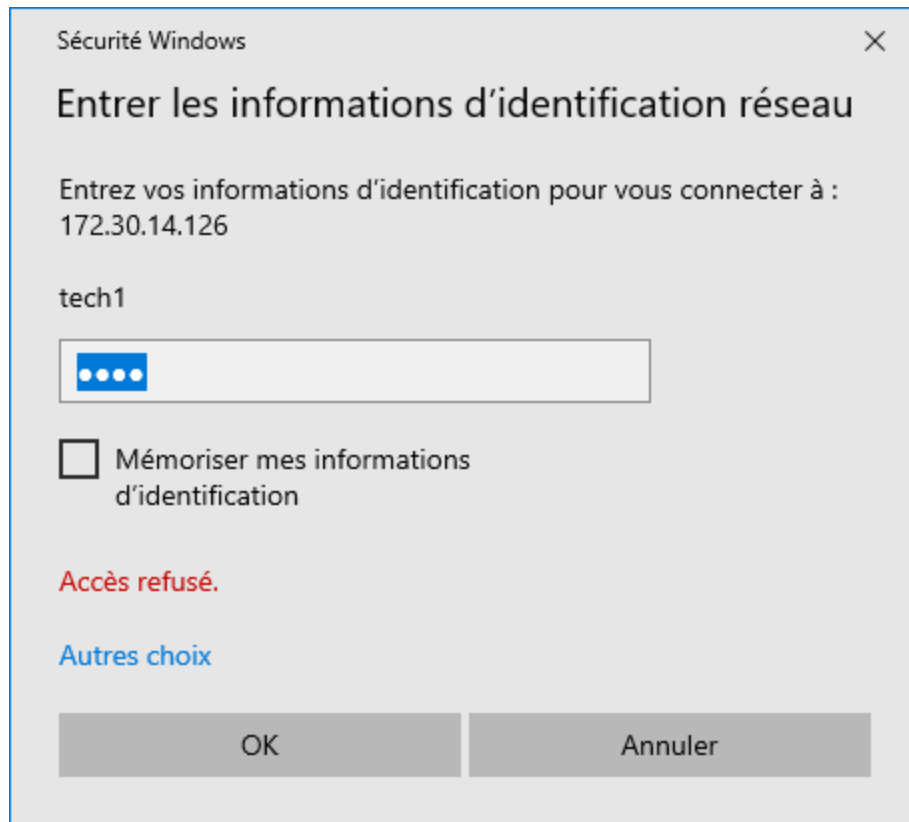
```
C:\Users\ldv>net use \\172.30.14.126\Techniciens * /user:tech1
Entrez le mot de passe pour \\172.30.14.126\Techniciens :
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\ldv>
```

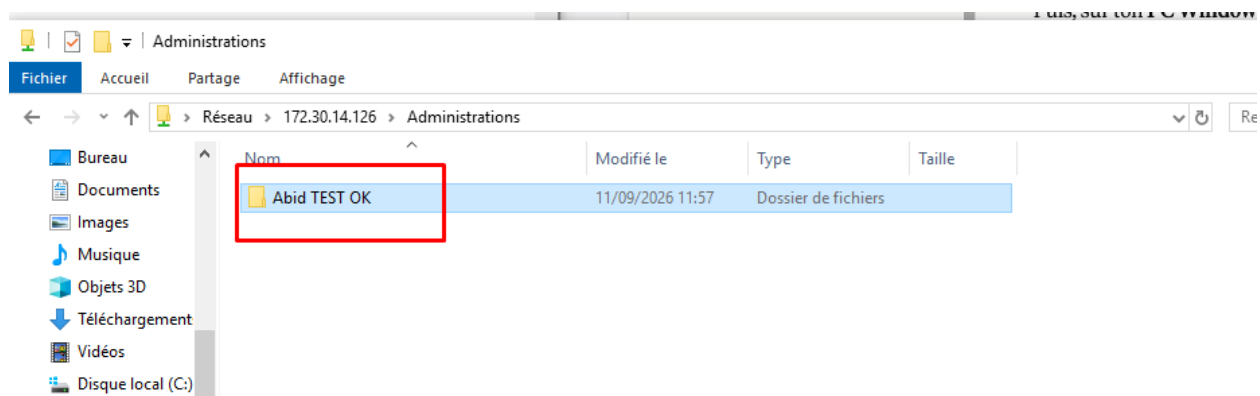
- Une fois les vérifications sont terminée nous allons tester en interface graphique pour cela nous allons taper l'adresse IP dans l'explorateur de fichiers pour voir les users et leurs droits.
- Je vais essayer de me connecter aux groupes administrateur.



- Il me demande bien un mot de passe avec identifiant pour me connecter. TEST OK.
- On va quand même essayer de se connecter avec l'user tech 1 pour vérifier s' il a accès.



- On a bien un message d'erreur, tech 1 ne peut pas accéder au répertoire Admin.
- Nous allons se connecter à l'administrateur pour voir les accès donc avec l'admin on a bien accès aux 2 répertoires.



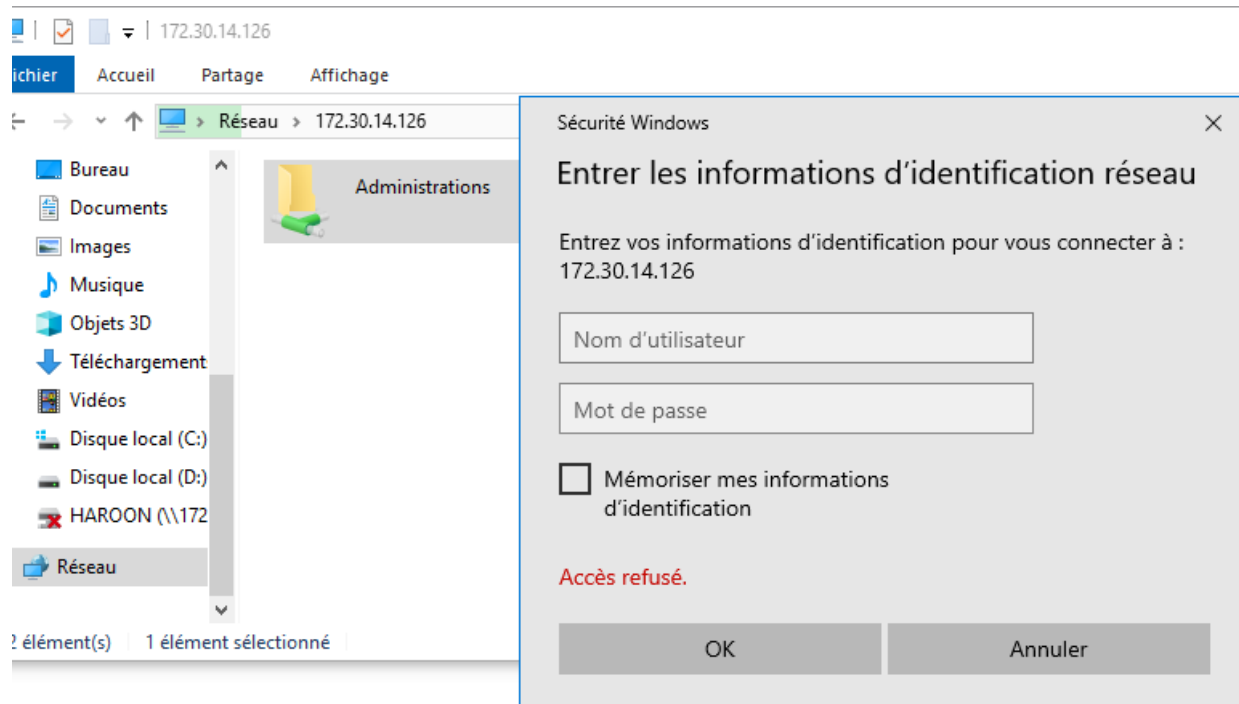
- On a fait tous les tests et on a bien réussi à donner les droits à chaque utilisateur.
- Nous allons maintenant se connecter en tant que tech1 pour vérifier si le compte tech1 a accès au dossier Administration.

C:\> Invite de commandes

```
C:\Users\ldv>net use \\172.30.14.126\Techniciens * /user:tech1
Entrez le mot de passe pour \\172.30.14.126\Techniciens :
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\ldv>
```

- On est bien connecter en tant que tech1 et maintenant dans l'explorateur de fichier il reste plus qu'à vérifier le dossier Administration.



- Il demande bien un identifiant et un mot de passe pour la connexion au répertoire Administration en tant que tech1, ça veut dire que l'user tech1 n'a pas les permission d'aller dans le dossier Administration.

Conclusion

Ce TP m'a permis d'installer et de configurer un serveur Samba fonctionnel, avec deux niveaux d'accès distincts et sécurisés (administrateur / techniciens), validés par des tests depuis un poste Windows. J'ai également pu résoudre plusieurs problèmes concrets (réseau, DNS, droits Unix, authentication), ce qui a renforcé mes compétences en administration système Linux.

